CIRCUITS AND SYSTEMS NOTES

Theory and Exercises explained step by step

Author: SamuMGH04

WELCOME

Thanks for choosing these notes. This project is created with the aim of making people understand what is a circuit and the related behaviour and operation of it.

LICENSE

These works are protected and distributed under the license
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

- **Attribution:** You must mention the original creator
- **Non Commercial:** You can't sell this material
- **No Derivatives:** You can't modify or change the text.

MODELLI DI THEVENIN & NORTON, DUE PORTE E N-POLI, GENERATORI PILOTATI, TRASFORMATORE IDEALE

Indice

1 Modelli di Thévenin e Norton **3**

1.1 Modello di Thévenin . . . 3

1.2 Calcolo dei parametri di Thévenin . . . 4

1.2.1 2. Calcolo di e_{TH} . . . 4

1.3 Calcolo dei parametri di Norton . . . 5

1.3.1 2. Calcolo di a_{NR} . . . 5

1.4 Relazione tra i due modelli . . . 5

1.5 Differenze tra Modello di Thévenin e Modello di Norton . . . 5

1.5.1 Struttura del modello . . . 5

1.5.2 Interpretazione fisica . . . 6

1.5.3 Condizioni di esistenza . . . 6

1.5.4 Relazione tra i parametri . . . 6

1.5.5 Comportamento ai limiti . . . 6

1.5.6 Quando usare Thévenin o Norton . . . 7

1.5.7 Rappresentazione grafica comparata . . . 7

1.5.8 Sintesi finale . . . 7

1.6 Esercizio: determinazione dei modelli di Thévenin e Norton . . . 8

1.6.1 Obiettivo: cosa significa "visto dai morsetti A–B"? . . . 8

1.6.2 Modello di Thévenin: calcolo di e_{TH} . . . 9

1.6.3 Modello di Thévenin: calcolo di R_{TH} . . . 9

1.6.4 Modello di Thévenin finale . . . 10

1.6.5 Modello di Norton: conversione . . . 10

1.6.6 Verifica di coerenza: a vuoto e in corto . . . 11

1.6.7 Interpretazione fisica . . . 11

1.7 Esercizio: modello di Thévenin e Norton con carico collegato . . . 12

1.7.1 Analisi diretta del circuito originale . . . 12

1.7.2 Modello di Thévenin visto dai morsetti A–B . . . 13

1.7.3 Ricollegare il carico al modello di Thévenin . . . 14

1.7.4 Modello di Norton equivalente . . . 15

1.7.5 Collegare il carico al modello di Norton . . . 15

1.7.6 Confronto finale . . . 16

1.8 Esercizio: da un bipolo generico al modello di Norton e alla potenza assorbita 16

1.8.1 Interpretazione del bipolo come modello di Thévenin . . . 16

1.8.2 Ricavare il modello di Norton equivalente . . . 17

1.8.3 Collegamento del bipolo a un resistore R . . . 17
1.8.4 Calcolo della tensione v e delle correnti . . . 18
1.8.5 Potenza assorbita dal resistore R . . . 19
1.8.6 Potenza assorbita dal bipolo . . . 19
1.8.7 Sintesi finale . . . 20

2 Due porte e N-poli **21**
2.1 Definizione di due porta LTI . . . 21
2.2 Rappresentazioni cardinali . . . 22
2.2.1 Matrice $[R]$: rappresentazione in base di correnti . . . 22
2.2.2 Matrice $[G]$: rappresentazione in base di tensioni . . . 24
2.3 Rappresentazioni non cardinali . . . 25
2.3.1 Matrice $[T]$: rappresentazione di trasmissione . . . 25
2.4 Altre basi e rappresentazioni . . . 26

3 Generatori pilotati **27**
3.1 NCVS — Generatore di tensione controllato in tensione . . . 27
3.2 CCVS — Generatore di tensione controllato in corrente . . . 28
3.3 VCCS — Generatore di corrente controllato in tensione . . . 28
3.4 CCCS — Generatore di corrente controllato in corrente . . . 29
3.5 Quali basi sono ammesse? . . . 29
3.6 Esercizio sui generatori pilotati . . . 30
3.6.1 Schema del circuito . . . 30
3.6.2 Equazioni KVL . . . 30
3.6.3 Risoluzione . . . 30

4 Trasformatore ideale, nullatore, noratore e circuiti patologici **31**
4.1 Trasformatore ideale . . . 31
4.2 Nullatore . . . 32
4.3 Noratore . . . 32
4.4 Circuiti patologici . . . 32
4.5 Tripolare attivo . . . 32
4.6 Esercizio finale . . . 33

1 Modelli di Thévenin e Norton

Qualsiasi bipolo lineare può essere rappresentato, in modo completamente equivalente, mediante due modelli fondamentali: il **modello di Thévenin** e il **modello di Norton**. Questi modelli permettono di sostituire un qualunque bipolo lineare con una struttura molto più semplice, mantenendo inalterato il comportamento elettrico ai terminali.

L'idea centrale è che, osservando un bipolo dall'esterno, ciò che realmente importa è la relazione tra la tensione v ai suoi capi e la corrente i che lo attraversa. Se tale relazione è lineare, allora essa può essere sempre riscritta in una delle due forme canoniche:

- **forma tensione–corrente** (modello di Thévenin);
- **forma corrente–tensione** (modello di Norton).

Questi modelli sono rappresentati in Fig. 1.

(a) Modello di Thévenin (b) Modello di Norton

Figura 1: Modello equivalente di Thévenin (a) e di Norton (b).

1.1 Modello di Thévenin

Il modello di Thévenin rappresenta il bipolo come:

$$v = R_{\mathrm{TH}}\, i + e_{\mathrm{TH}}$$

dove:

- R_{TH} è la **resistenza di Thévenin**;
- e_{TH} è la **tensione a vuoto** (o *tensione di circuito aperto*);
- i è la corrente uscente dal terminale positivo secondo la convenzione passiva.

Questa equazione è una retta nel piano v–i: il termine e_{TH} rappresenta l'intercetta (tensione quando $i = 0$), mentre R_{TH} è la pendenza.

Condizione di esistenza. Il modello di Thévenin esiste se il bipolo *ammette una base di corrente*, cioè se è possibile imporre arbitrariamente la corrente i e ottenere un valore univoco della tensione v.

1.2 Calcolo dei parametri di Thévenin

I parametri si ottengono in due passi fondamentali.

1. Calcolo di R_{TH}

Si annullano tutte le sorgenti indipendenti del circuito:

- generatori di tensione $\rightarrow$ cortocircuitati;
- generatori di corrente $\rightarrow$ aperti.

Questa operazione equivale a porre $e_{\mathrm{TH}} = 0$, poiché le sorgenti indipendenti sono le uniche responsabili della tensione a vuoto.

Si applica quindi una corrente di prova i ai terminali e si misura la tensione v:

$$R_{\mathrm{TH}} = \frac{v}{i}$$

1.2.1 2. Calcolo di e_{TH}

Si impone $i = 0$ (circuito aperto ai terminali) e si calcola la tensione risultante:

$$e_{\mathrm{TH}} = v\Big|_{i=0}$$

Questa è la tensione a vuoto del bipolo.

Modello di Norton

Il modello di Norton rappresenta il bipolo come:

$$i = \frac{1}{R_{\mathrm{NR}}} v + a_{\mathrm{NR}}$$

dove:

- R_{NR} è la **resistenza di Norton**;
- a_{NR} è la **corrente di corto circuito** (o *corrente a vuoto*);
- v è la tensione ai capi del bipolo.

Condizione di esistenza. Il modello di Norton esiste se il bipolo *ammette una base di tensione*, cioè se è possibile imporre arbitrariamente la tensione v e ottenere un valore univoco della corrente i.

1.3 Calcolo dei parametri di Norton

1. Calcolo di R_{NR}

Si annullano tutte le sorgenti indipendenti (come nel caso Thévenin) e si applica una tensione di prova v ai terminali, misurando la corrente i:

$$R_{\mathrm{NR}} = \frac{v}{i}$$

1.3.1 2. Calcolo di a_{NR}

Si impone $v = 0$ (corto circuito ai terminali) e si calcola la corrente risultante:

$$a_{\mathrm{NR}} = i\big|_{v=0}$$

1.4 Relazione tra i due modelli

Se entrambi i modelli esistono, essi sono equivalenti e si può passare dall'uno all'altro mediante:

$$R_{\mathrm{NR}} = R_{\mathrm{TH}}$$

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}}$$

Queste relazioni derivano dal fatto che entrambi i modelli descrivono la stessa retta nel piano v–i, semplicemente parametrizzata in modo diverso.

1.5 Differenze tra Modello di Thévenin e Modello di Norton

I modelli di Thévenin e Norton sono completamente equivalenti dal punto di vista elettrico, ma presentano strutture e interpretazioni differenti. In questa sezione analizziamo in dettaglio le differenze concettuali, operative e applicative tra i due modelli, così da comprendere quando e perché preferire l'uno o l'altro.

1.5.1 Struttura del modello

Il modello di Thévenin rappresenta il bipolo come una **sorgente di tensione ideale** in serie con una resistenza:

$$v = R_{\mathrm{TH}}\, i + e_{\mathrm{TH}}$$

Il modello di Norton rappresenta invece il bipolo come una **sorgente di corrente ideale** in parallelo con una resistenza:

$$i = \frac{1}{R_{\mathrm{NR}}} v + a_{\mathrm{NR}}$$

Dal punto di vista circuitale:

- Thévenin: sorgente di tensione e_{TH} + resistenza serie R_{TH};
- Norton: sorgente di corrente a_{NR} + resistenza parallelo R_{NR}.

1.5.2 Interpretazione fisica

Modello di Thévenin. È più intuitivo quando il bipolo si comporta come un generatore di tensione con impedenza interna. La tensione a vuoto e_{TH} rappresenta la tensione che il bipolo "vorrebbe" imporre, mentre R_{TH} rappresenta la sua resistenza interna.

Modello di Norton. È più naturale quando il bipolo si comporta come un generatore di corrente con conduttanza interna. La corrente di corto circuito a_{NR} rappresenta la corrente che il bipolo "vorrebbe" imporre, mentre R_{NR} rappresenta la resistenza interna in parallelo.

1.5.3 Condizioni di esistenza

- Il modello di Thévenin esiste se il bipolo ammette una **base di corrente**, cioè se la tensione è funzione univoca della corrente.
- Il modello di Norton esiste se il bipolo ammette una **base di tensione**, cioè se la corrente è funzione univoca della tensione.

Quando il bipolo è lineare e non presenta dipendenze singolari, entrambi i modelli esistono e sono equivalenti.

1.5.4 Relazione tra i parametri

Se entrambi i modelli esistono, allora:

$$R_{\mathrm{TH}} = R_{\mathrm{NR}}$$

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}}$$

$$e_{\mathrm{TH}} = a_{\mathrm{NR}}\, R_{\mathrm{NR}}$$

Queste relazioni derivano dal fatto che entrambi i modelli descrivono la stessa retta caratteristica nel piano (v, i), semplicemente parametrizzata in modo diverso.

1.5.5 Comportamento ai limiti

A vuoto ($i = 0$).

- Thévenin: $v = e_{\mathrm{TH}}$ (diretto).
- Norton: $v = a_{\mathrm{NR}} R_{\mathrm{NR}} = e_{\mathrm{TH}}$ (equivalente).

In corto circuito ($v = 0$).

- Thévenin: $i = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}} = a_{\mathrm{NR}}$.
- Norton: $i = a_{\mathrm{NR}}$ (diretto).

1.5.6 Quando usare Thévenin o Norton

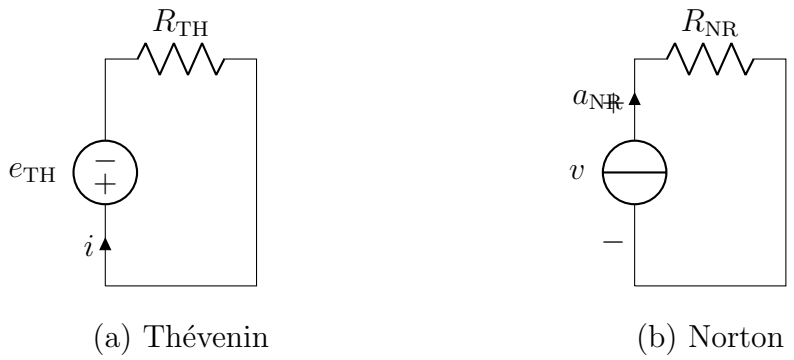
Preferire Thévenin quando:

- si analizzano carichi ad alta impedenza (vicini al circuito aperto);
- si vuole ragionare in termini di tensioni;
- si studiano partitori di tensione o reti dominati da sorgenti di tensione.

Preferire Norton quando:

- si analizzano carichi a bassa impedenza (vicini al corto circuito);
- si vuole ragionare in termini di correnti;
- si studiano partitori di corrente o reti dominate da sorgenti di corrente.

1.5.7 Rappresentazione grafica comparata



(a) Thévenin (b) Norton

Figura 2: Confronto diretto tra modello di Thévenin e modello di Norton.

1.5.8 Sintesi finale

- Thévenin: modello tensione–serie.
- Norton: modello corrente–parallelo.
- Stessa retta caratteristica, diversa parametrizzazione.
- Conversione sempre possibile per bipoli lineari.

1.6 Esercizio: determinazione dei modelli di Thévenin e Norton

Si consideri il circuito in Fig. 3, costituito da:

- un generatore di tensione ideale $E = 12\,\mathrm{V}$;
- una resistenza $R_1 = 4\,\Omega$ in serie al generatore;
- una resistenza $R_2 = 6\,\Omega$ collegata tra il nodo di uscita e massa;
- due morsetti di uscita A e B, dove B è a massa.

Si richiede:

1. determinare il **modello di Thévenin** equivalente visto dai morsetti A–B;
2. determinare il **modello di Norton** equivalente corrispondente;
3. interpretare fisicamente i risultati ottenuti.

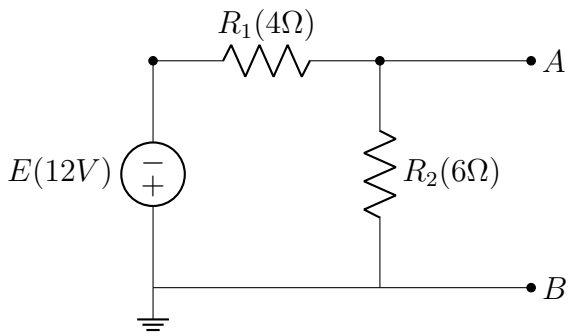


Figura 3: Circuito per l'analisi di Thévenin e Norton.

1.6.1 Obiettivo: cosa significa "visto dai morsetti A–B"?

Dire che vogliamo il modello di Thévenin (o Norton) *visto dai morsetti* A–B significa:

- immaginare di collegare *qualunque* carico tra A e B;
- sostituire tutto il circuito a sinistra dei morsetti con un bipolo equivalente;
- tale bipolo deve produrre **la stessa tensione** e **la stessa corrente** ai morsetti A–B per *qualsiasi* carico collegato.

In altre parole, dal punto di vista del carico, il circuito originale e il modello equivalente devono essere indistinguibili.

1.6.2 Modello di Thévenin: calcolo di e_{TH}

Per il modello di Thévenin dobbiamo trovare:

$$e_{\mathrm{TH}} = \text{tensione a vuoto ai morsetti } A\text{–}B$$

Passo 1: circuito a vuoto. Mettiamo i morsetti A–B a **circuito aperto**, cioè non colleghiamo alcun carico. Questo significa che:

$$i_{\mathrm{carico}} = 0$$

Nel nostro circuito, il nodo A è semplicemente il nodo superiore della resistenza R_2. Il circuito a vuoto è quindi esattamente quello di Fig. 3, senza nulla collegato tra A e B.

Passo 2: calcolo della tensione al nodo A. Osserviamo che R_1 e R_2 formano un **partitore di tensione** alimentato da E. La corrente che circola in serie in R_1 e R_2 è:

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{12}{4+6} = \frac{12}{10} = 1{,}2\,\mathrm{A}$$

La tensione ai capi di R_2 (cioè tra A e B) è:

$$v_{AB} = V_{R_2} = I \cdot R_2 = 1{,}2 \cdot 6 = 7{,}2\,\mathrm{V}$$

Questa è esattamente la **tensione a vuoto** ai morsetti A–B.

$$e_{\mathrm{TH}} = 7{,}2\,\mathrm{V}$$

1.6.3 Modello di Thévenin: calcolo di R_{TH}

Per R_{TH} dobbiamo:

- annullare le sorgenti indipendenti;
- osservare la resistenza equivalente vista dai morsetti A–B.

Passo 1: annullamento della sorgente di tensione. La sorgente di tensione ideale E viene sostituita da un **cortocircuito**:

$$E \Rightarrow 0\,\mathrm{V} \Rightarrow \text{corto}$$

Il circuito risultante è:

- R_1 collegata tra il nodo superiore (che ora è cortocircuitato a massa) e il nodo di giunzione con R_2;
- R_2 collegata tra lo stesso nodo e massa;
- i morsetti A–B sono ancora rispettivamente il nodo superiore di R_2 e massa.

Passo 2: resistenza vista da A–B. Con la sorgente cortocircuitata, R_1 e R_2 risultano **in parallelo** viste dai morsetti A–B:

$$R_{\mathrm{TH}} = R_{\mathrm{eq}} = R_1 \parallel R_2$$

Calcoliamo:

$$R_{\mathrm{TH}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = \frac{24}{10} = 2{,}4\,\Omega$$

1.6.4 Modello di Thévenin finale

Il modello di Thévenin equivalente visto da A–B è quindi:

$$\boxed{e_{\mathrm{TH}} = 7{,}2\,\mathrm{V}, \quad R_{\mathrm{TH}} = 2{,}4\,\Omega}$$

Circuitalmente:

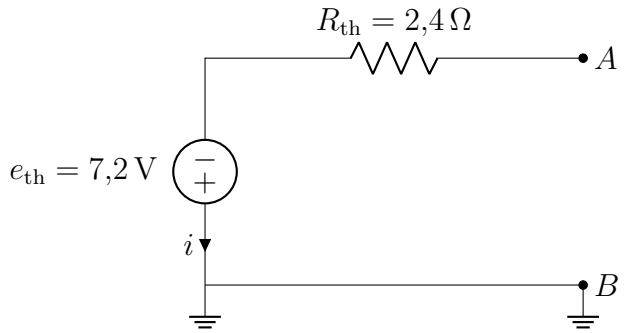


Figura 4: Modello di Thévenin equivalente visto dai morsetti A–B.

1.6.5 Modello di Norton: conversione

Per il modello di Norton sappiamo che, se il bipolo è lineare, vale:

$$R_{\mathrm{NR}} = R_{\mathrm{TH}} = 2{,}4\,\Omega$$

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}}$$

Calcoliamo la corrente di Norton:

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{7{,}2}{2{,}4} = 3\,\mathrm{A}$$

Quindi il modello di Norton equivalente è:

$$\boxed{a_{\mathrm{NR}} = 3\,\mathrm{A}, \quad R_{\mathrm{NR}} = 2{,}4\,\Omega}$$

Circuitalmente:

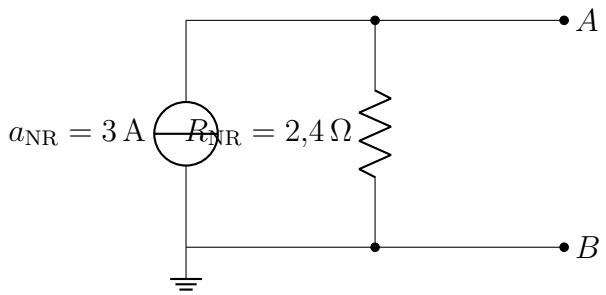


Figura 5: Modello di Norton equivalente visto dai morsetti A–B.

1.6.6 Verifica di coerenza: a vuoto e in corto

A vuoto ($i_{\mathbf{carico}} = 0$).

- Thévenin: $v_{AB} = e_{\mathrm{TH}} = 7{,}2\,\mathrm{V}$.
- Norton: circuito aperto ai morsetti $\Rightarrow$ tutta la corrente a_{NR} circola in R_{NR}:

$$v_{AB} = a_{\mathrm{NR}} R_{\mathrm{NR}} = 3 \cdot 2{,}4 = 7{,}2\,\mathrm{V}$$

In corto ($v_{AB} = 0$).

- Thévenin: $i_{\mathrm{cc}} = \dfrac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}} = \dfrac{7{,}2}{2{,}4} = 3\,\mathrm{A}$.
- Norton: $v_{AB} = 0 \Rightarrow$ resistenza in corto, tutta la corrente è $a_{\mathrm{NR}} = 3\,\mathrm{A}$.

I due modelli danno gli stessi risultati ai morsetti: sono quindi **equivalenti**.

1.6.7 Interpretazione fisica

- Il circuito originale si comporta, visto da A–B, come un generatore di tensione da $7{,}2\,\mathrm{V}$ con resistenza interna $2{,}4\,\Omega$ (Thévenin).
- In alternativa, come un generatore di corrente da $3\,\mathrm{A}$ con resistenza interna in parallelo da $2{,}4\,\Omega$ (Norton).
- Qualunque carico collegato tra A e B vedrà **esattamente** la stessa tensione e corrente in tutti e tre i casi: circuito originale, Thévenin, Norton.

1.7 Esercizio: modello di Thévenin e Norton con carico collegato

Si consideri il circuito in Fig. 6, costituito da:

- un generatore di tensione ideale $E = 10\,\mathrm{V}$;
- una resistenza $R_1 = 2\,\Omega$ in serie al generatore;
- una resistenza $R_2 = 3\,\Omega$ collegata tra il nodo intermedio e massa;
- una resistenza di carico $R_L = 5\,\Omega$ collegata tra il nodo di uscita A e massa B.

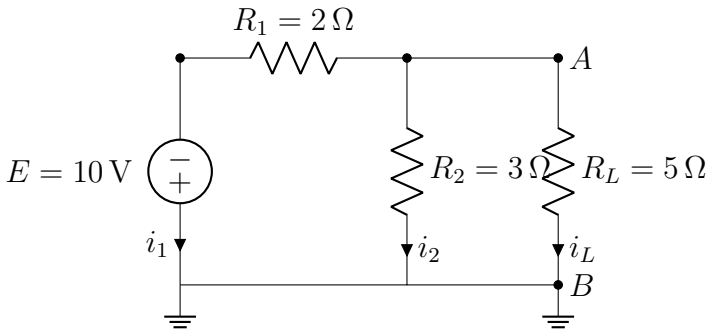


Figura 6: Circuito con carico R_L collegato tra i morsetti A–B.

Si richiede:

1. calcolare la tensione v_L ai capi del carico e la corrente i_L nel circuito originale;
2. determinare il modello di Thévenin equivalente visto dai morsetti A–B (a carico scollegato);
3. ricollegare R_L al modello di Thévenin e ricalcolare v_L e i_L;
4. determinare il modello di Norton equivalente e verificare nuovamente v_L e i_L.

1.7.1 Analisi diretta del circuito originale

Passo 1: riconoscere la struttura. Il circuito è formato da:

- una serie E–R_1;
- un nodo in cui si separano due rami: R_2 verso massa e R_L verso massa.

Quindi R_2 e R_L sono in **parallelo** tra loro, e questo parallelo è in serie con R_1.

Passo 2: resistenza equivalente vista dalla sorgente. Calcoliamo prima il parallelo tra R_2 e R_L:

$$R_{2L} = R_2 \parallel R_L = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = \frac{15}{8} = 1{,}875\,\Omega$$

La resistenza totale vista dalla sorgente è:

$$R_{\mathrm{tot}} = R_1 + R_{2L} = 2 + 1{,}875 = 3{,}875\,\Omega$$

Passo 3: corrente totale erogata dalla sorgente.

$$I_{\text{tot}} = \frac{E}{R_{\text{tot}}} = \frac{10}{3{,}875} \approx 2{,}5806\,\text{A}$$

Questa è la corrente che attraversa R_1.

Passo 4: tensione al nodo A. La caduta di tensione su R_1 è:

$$V_{R_1} = I_{\text{tot}} \cdot R_1 \approx 2{,}5806 \cdot 2 \approx 5{,}1613\,\text{V}$$

La tensione al nodo A rispetto a massa (che è anche la tensione ai capi del parallelo $R_2 \parallel R_L$) è:

$$v_A = E - V_{R_1} \approx 10 - 5{,}1613 \approx 4{,}8387\,\text{V}$$

Poiché il carico R_L è collegato tra A e B (massa), la tensione ai suoi capi è:

$$v_L = v_{AB} = v_A \approx 4{,}8387\,\text{V}$$

Passo 5: corrente nel carico.

$$i_L = \frac{v_L}{R_L} \approx \frac{4{,}8387}{5} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

Riassumendo:

$$\boxed{v_L \approx 4{,}84\,\text{V}, \quad i_L \approx 0{,}97\,\text{A}}$$

1.7.2 Modello di Thévenin visto dai morsetti A–B

Ora vogliamo sostituire *tutto* ciò che sta "a sinistra" di R_L con un modello di Thévenin.

Passo 1: scollegare il carico. Per definizione, il modello di Thévenin si calcola **a carico scollegato**. Quindi rimuoviamo R_L tra A e B e consideriamo il circuito a vuoto.

Passo 2: calcolo di e_{TH} (tensione a vuoto). Con R_L scollegato, il nodo A è collegato solo a R_2 verso massa. Il circuito diventa:

- E in serie con R_1 e R_2 (non più parallelo, ma serie).

La corrente nella serie R_1–R_2 è:

$$I_0 = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{10}{2+3} = \frac{10}{5} = 2\,\text{A}$$

La tensione ai capi di R_2 (cioè tra A e B) è:

$$e_{\text{TH}} = V_{R_2} = I_0 \cdot R_2 = 2 \cdot 3 = 6\,\text{V}$$

Questa è la tensione a vuoto ai morsetti A–B.

Passo 3: calcolo di R_{TH}. Per R_{TH}:

- annulliamo la sorgente di tensione E (la sostituiamo con un cortocircuito);
- osserviamo la resistenza equivalente vista dai morsetti A–B.

Con E cortocircuitata, R_1 è collegata tra il nodo A e massa tramite il corto, e R_2 è anch'essa tra A e massa. Quindi R_1 e R_2 risultano **in parallelo** viste da A–B:

$$R_{\text{TH}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 3}{2+3} = \frac{6}{5} = 1{,}2\,\Omega$$

Passo 4: modello di Thévenin finale.

$$\boxed{e_{\text{TH}} = 6\,\text{V}, \quad R_{\text{TH}} = 1{,}2\,\Omega}$$

Circuitalmente:

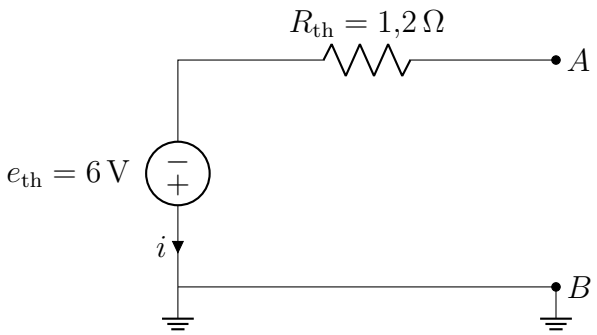


Figura 7: Modello di Thévenin equivalente visto dai morsetti A–B (senza carico).

1.7.3 Ricollegare il carico al modello di Thévenin

Ora colleghiamo $R_L = 5\,\Omega$ tra A e B al modello di Thévenin.

Il circuito equivalente diventa:

- sorgente $e_{\text{TH}} = 6\,\text{V}$ in serie con $R_{\text{TH}} = 1{,}2\,\Omega$ e con il carico $R_L = 5\,\Omega$.

Passo 1: resistenza totale vista dalla sorgente di Thévenin.

$$R_{\text{tot,TH}} = R_{\text{TH}} + R_L = 1{,}2 + 5 = 6{,}2\,\Omega$$

Passo 2: corrente nel ramo (che è anche la corrente nel carico).

$$i_L^{(\text{TH})} = \frac{e_{\text{TH}}}{R_{\text{tot,TH}}} = \frac{6}{6{,}2} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

Passo 3: tensione ai capi del carico.

$$v_L^{(\text{TH})} = i_L^{(\text{TH})} \cdot R_L \approx 0{,}9677 \cdot 5 \approx 4{,}8387\,\text{V}$$

Confronto con il circuito originale:

$$v_L^{(\text{orig})} \approx 4{,}8387\,\text{V}, \quad i_L^{(\text{orig})} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

$$\Rightarrow \boxed{v_L^{(\text{TH})} = v_L^{(\text{orig})}, \quad i_L^{(\text{TH})} = i_L^{(\text{orig})}}$$

1.7.4 Modello di Norton equivalente

Dal modello di Thévenin possiamo passare a Norton:

$$R_{\mathrm{NR}} = R_{\mathrm{TH}} = 1{,}2\,\Omega$$

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}} = \frac{6}{1{,}2} = 5\,\mathrm{A}$$

Quindi:

$$\boxed{a_{\mathrm{NR}} = 5\,\mathrm{A}, \quad R_{\mathrm{NR}} = 1{,}2\,\Omega}$$

Circuitalmente:

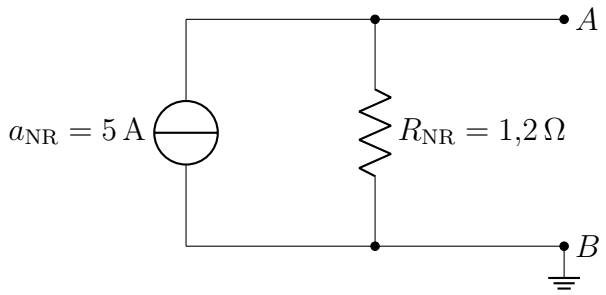


Figura 8: Modello di Norton equivalente visto dai morsetti A–B (senza carico).

1.7.5 Collegare il carico al modello di Norton

Ora colleghiamo $R_L = 5\,\Omega$ in parallelo a R_{NR} tra A e B.

Passo 1: resistenza equivalente vista dalla sorgente di corrente.

$$R_{\mathrm{eq,par}} = R_{\mathrm{NR}} \parallel R_L = \frac{R_{\mathrm{NR}} R_L}{R_{\mathrm{NR}} + R_L} = \frac{1{,}2 \cdot 5}{1{,}2 + 5} = \frac{6}{6{,}2} \approx 0{,}9677\,\Omega$$

Passo 2: tensione ai morsetti A–B. La sorgente di corrente $a_{\mathrm{NR}} = 5\,\mathrm{A}$ alimenta il parallelo equivalente:

$$v_{AB}^{(\mathrm{NR})} = a_{\mathrm{NR}} \cdot R_{\mathrm{eq,par}} = 5 \cdot 0{,}9677 \approx 4{,}8387\,\mathrm{V}$$

Questa è la tensione ai capi di *entrambi* i rami in parallelo, quindi anche ai capi di R_L:

$$v_L^{(\mathrm{NR})} = v_{AB}^{(\mathrm{NR})} \approx 4{,}8387\,\mathrm{V}$$

Passo 3: corrente nel carico.

$$i_L^{(\mathrm{NR})} = \frac{v_L^{(\mathrm{NR})}}{R_L} \approx \frac{4{,}8387}{5} \approx 0{,}9677\,\mathrm{A}$$

1.7.6 Confronto finale

$$v_L^{(\text{orig})} \approx 4{,}8387\,\text{V}, \quad i_L^{(\text{orig})} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

$$v_L^{(\text{TH})} \approx 4{,}8387\,\text{V}, \quad i_L^{(\text{TH})} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

$$v_L^{(\text{NR})} \approx 4{,}8387\,\text{V}, \quad i_L^{(\text{NR})} \approx 0{,}9677\,\text{A}$$

Circuito originale, Thévenin e Norton sono perfettamente equivalenti dal punto di vista del carico.

1.8 Esercizio: da un bipolo generico al modello di Norton e alla potenza assorbita

Consideriamo un **bipolo lineare** descritto dalla seguente caratteristica tensione–corrente:

$$v = E - R_0\, i$$

dove:

- v è la tensione ai morsetti del bipolo (positiva se il morsetto superiore è a potenziale maggiore);
- i è la corrente che entra nel morsetto superiore del bipolo (convenzione passiva);
- E è una tensione reale positiva (in Volt);
- R_0 è una resistenza reale positiva (in Ohm).

Questa relazione è **lineare** e può essere interpretata come la caratteristica di un generatore reale di tensione: un generatore ideale di tensione E in serie con una resistenza interna R_0.

1.8.1 Interpretazione del bipolo come modello di Thévenin

La forma:

$$v = E - R_0\, i$$

può essere riscritta come:

$$v = E + (-R_0)\, i$$

Confrontandola con la forma generale del modello di Thévenin:

$$v = e_{\text{TH}} - R_{\text{TH}}\, i$$

riconosciamo immediatamente:

$$e_{\text{TH}} = E, \qquad R_{\text{TH}} = R_0$$

Quindi il bipolo è equivalente a:
- una sorgente di tensione ideale E; - in serie con una resistenza R_0.

Circuitalmente:

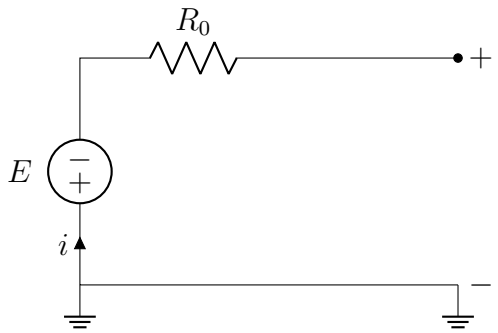


Figura 9: Interpretazione del bipolo come modello di Thévenin: E in serie con R_0.

1.8.2 Ricavare il modello di Norton equivalente

Dal modello di Thévenin sappiamo che il modello di Norton equivalente ha:

$$R_{\mathrm{NR}} = R_{\mathrm{TH}} = R_0$$

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{e_{\mathrm{TH}}}{R_{\mathrm{TH}}} = \frac{E}{R_0}$$

Quindi il bipolo è equivalente anche a:
Una sorgente di corrente ideale $a_{\mathrm{NR}} = \dfrac{E}{R_0}$ e in parallelo con una resistenza R_0.
Circuitalmente:

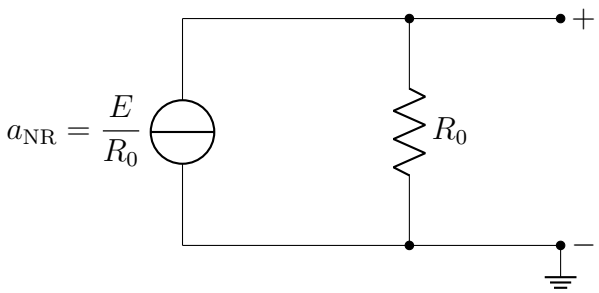


Figura 10: Modello di Norton equivalente del bipolo: $a_{\mathrm{NR}} = E/R_0$ in parallelo con R_0.

1.8.3 Collegamento del bipolo a un resistore R

Ora colleghiamo ai morsetti del bipolo un resistore R (carico), con convenzione passiva:

- la tensione ai capi del resistore è v (stessa del bipolo);
- la corrente nel resistore è i_R, diretta dal morsetto + al morsetto −.

Usiamo il modello di Norton, perché è particolarmente comodo quando si collega un carico in parallelo.

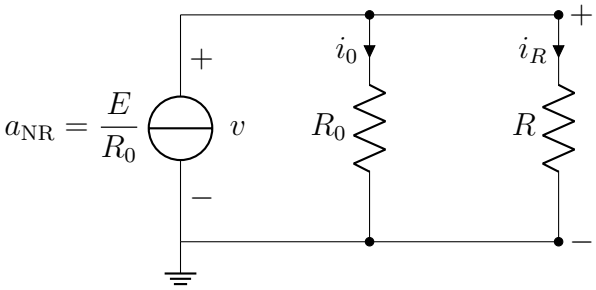


Figura 11: Bipolo (in forma Norton) collegato a un resistore di carico R.

1.8.4 Calcolo della tensione v e delle correnti

La sorgente di corrente $a_{\mathrm{NR}} = \dfrac{E}{R_0}$ alimenta il parallelo tra R_0 e R.

Passo 1: resistenza equivalente del parallelo. La resistenza equivalente vista dalla sorgente è:

$$R_{\mathrm{eq}} = R_0 \parallel R = \frac{R_0 R}{R_0 + R}$$

Passo 2: tensione ai morsetti. La tensione ai morsetti (ai capi del parallelo) è:

$$v = a_{\mathrm{NR}} \cdot R_{\mathrm{eq}} = \frac{E}{R_0} \cdot \frac{R_0 R}{R_0 + R} = E \cdot \frac{R}{R_0 + R}$$

Questa è la tensione sia ai capi del bipolo sia ai capi del resistore R.

Passo 3: corrente nel resistore R. Per il resistore R vale la legge di Ohm:

$$i_R = \frac{v}{R} = \frac{1}{R} \cdot E \cdot \frac{R}{R_0 + R} = \frac{E}{R_0 + R}$$

Passo 4: corrente nel ramo R_0. La corrente nel ramo R_0 è:

$$i_0 = \frac{v}{R_0} = \frac{1}{R_0} \cdot E \cdot \frac{R}{R_0 + R} = E \cdot \frac{R}{R_0(R_0 + R)}$$

Passo 5: verifica del bilancio di corrente. La sorgente di corrente eroga:

$$a_{\mathrm{NR}} = \frac{E}{R_0}$$

La somma delle correnti nei due rami deve essere uguale a a_{NR}:

$$i_R + i_0 = \frac{E}{R_0 + R} + E \cdot \frac{R}{R_0(R_0 + R)} = \frac{E}{R_0 + R}\left(1 + \frac{R}{R_0}\right) = \frac{E}{R_0 + R} \cdot \frac{R_0 + R}{R_0} = \frac{E}{R_0} = a_{\mathrm{NR}}$$

Quindi il bilancio di corrente è coerente.

1.8.5 Potenza assorbita dal resistore R

La potenza assorbita dal resistore R (con convenzione passiva) è:

$$P_R = v \cdot i_R$$

Possiamo esprimerla in vari modi. Usiamo i_R:

$$P_R = i_R^2 R = \left(\frac{E}{R_0 + R}\right)^2 R = \frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

Questa è la potenza **assorbita dal carico**.

1.8.6 Potenza assorbita dal bipolo

Ora vogliamo la **potenza assorbita dal bipolo** nel suo complesso, cioè vista ai morsetti.

Per definizione (con convenzione passiva ai morsetti del bipolo):

$$P_{\text{bipolo}} = v \cdot i$$

dove:

- v è la tensione ai morsetti (già calcolata); - i è la corrente che entra nel morsetto positivo del bipolo.

Nel modello di Norton, la corrente che entra nel morsetto positivo del bipolo è esattamente la corrente nel resistore R (se consideriamo il bipolo come "tutto ciò che non è il carico"). Quindi:

$$i = i_R = \frac{E}{R_0 + R}$$

e

$$v = E \cdot \frac{R}{R_0 + R}$$

Allora:

$$P_{\text{bipolo}} = v \cdot i = \left(E \cdot \frac{R}{R_0 + R}\right) \cdot \left(\frac{E}{R_0 + R}\right) = \frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

Osservazione importante: questo è lo **stesso valore** della potenza assorbita dal resistore R.

$$P_{\text{bipolo}} = P_R = \frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

Questo ha senso perché:

- il bipolo, visto dall'esterno, è l'unica sorgente di potenza del sistema; - il resistore R è l'unico elemento dissipativo esterno; - la potenza che il bipolo *fornisce* al resistore è, in modulo, uguale alla potenza *assorbita* dal resistore.

Se adottiamo la convenzione passiva per il bipolo (corrente entrante nel morsetto positivo), allora:

- se il bipolo sta **erogando** potenza al carico, P_{bipolo} risulta **negativa**; - se il bipolo sta **assorbendo** potenza (ad esempio se R fosse una sorgente), P_{bipolo} risulterebbe positiva.

Nel nostro caso, il bipolo è un generatore reale di tensione: fisicamente *fornisce* potenza al resistore R. Quindi, con convenzione passiva, la potenza *assorbita* dal bipolo è:

$$P_{\text{bipolo}}^{(\text{passiva})} = -\frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

mentre la potenza *erogata* dal bipolo è:

$$P_{\text{erogata}} = -P_{\text{bipolo}}^{(\text{passiva})} = \frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

1.8.7 Sintesi finale

- Il bipolo $v = E - R_0 i$ è equivalente a:

$$\text{Thévenin: } (E, R_0) \quad \text{e} \quad \text{Norton: } \left(a_{\text{NR}} = \frac{E}{R_0},\ R_0\right)$$

- Collegando un resistore R ai morsetti:

$$v = E \cdot \frac{R}{R_0 + R}, \qquad i_R = \frac{E}{R_0 + R}$$

- Potenza assorbita dal resistore:

$$P_R = \frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

- Con convenzione passiva ai morsetti del bipolo:

$$P_{\text{bipolo}}^{(\text{passiva})} = -\frac{E^2 R}{(R_0 + R)^2}$$

  cioè il bipolo **eroga** potenza al resistore.

2 Due porte e N-poli

In questa sezione introduciamo il concetto di *due porta* (o *rete a due porte*) e, più in generale, di *N-polo*. Si tratta di modelli fondamentali nell'analisi dei circuiti elettrici e dei sistemi LTI (Lineari e Tempo-Invarianti), perché permettono di descrivere il comportamento di una parte di circuito tramite relazioni lineari tra grandezze ai morsetti di ingresso e di uscita.

2.1 Definizione di due porta LTI

Una *due porta* è un circuito (o sottosistema) dotato di:

- **due morsetti di ingresso**, ai quali sono associate una tensione v_1 e una corrente i_1;
- **due morsetti di uscita**, ai quali sono associate una tensione v_2 e una corrente i_2.

Assumiamo che la rete sia:

- **lineare**: le relazioni tra tensioni e correnti sono lineari;
- **tempo-invariante (LTI)**: i parametri del circuito non dipendono dal tempo.

In forma vettoriale, possiamo raccogliere le grandezze ai morsetti in vettori colonna. Ad esempio, scegliendo come vettore di uscita le tensioni e come vettore di ingresso le correnti, si può scrivere:

$$\vec{y} = A\,\vec{x}$$

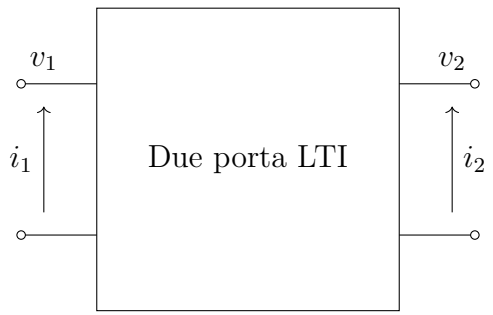
dove:

$$\vec{y} \in \mathbb{R}^{2\times 1}, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^{2\times 1}, \qquad A \in \mathbb{R}^{2\times 2}.$$

La notazione "2×1" indica che $\vec{y}$ e $\vec{x}$ sono vettori colonna di dimensione 2, mentre A è una matrice 2×2. La scelta di quali grandezze inserire in $\vec{y}$ e $\vec{x}$ dipende dalla *rappresentazione* che si vuole adottare (ad esempio, tensioni in funzione delle correnti, correnti in funzione delle tensioni, ecc.).

Schema a blocchi della due porta

Un modo astratto per rappresentare una due porta è tramite un blocco con quattro morsetti:



Le convenzioni di segno per tensioni e correnti devono essere fissate una volta per tutte (ad esempio, correnti entranti nei morsetti e tensioni misurate con un certo verso). Tutte le relazioni matriciali che scriveremo valgono rispetto a tali convenzioni.

2.2 Rappresentazioni cardinali

Per una due porta LTI esistono diverse *rappresentazioni* equivalenti, che esprimono le grandezze ai morsetti in funzione di altre grandezze. Alcune di queste rappresentazioni sono dette *cardinali* perché sono legate a una *base* di variabili scelta in modo sistematico (ad esempio, tutte correnti o tutte tensioni).

2.2.1 Matrice $[R]$: rappresentazione in base di correnti

Una prima rappresentazione cardinale è quella che esprime le tensioni ai morsetti in funzione delle correnti:

$$\vec{v} = [R]\,\vec{i}$$

dove:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \qquad \vec{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}, \qquad [R] = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}.$$

Scrivendo esplicitamente le equazioni scalari:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} v_1 = R_{11}\, i_1 + R_{12}\, i_2 \\ v_2 = R_{21}\, i_1 + R_{22}\, i_2 \end{cases}$$

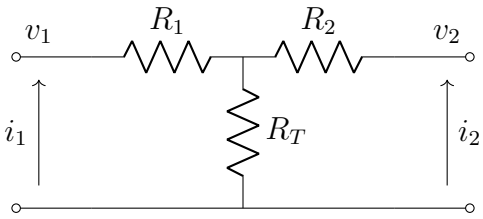
Interpretazione dei coefficienti R_{ij}. I coefficienti R_{ij} hanno il significato di *resistenze equivalenti* (o, più in generale, di impedenze se si lavora in regime sinusoidale complesso). In particolare:

- R_{11} rappresenta l'effetto della corrente i_1 sulla tensione v_1;
- R_{12} rappresenta l'effetto della corrente i_2 sulla tensione v_1;
- R_{21} rappresenta l'effetto della corrente i_1 sulla tensione v_2;
- R_{22} rappresenta l'effetto della corrente i_2 sulla tensione v_2.

In generale, i termini diagonali (R_{11}, R_{22}) sono associati ai contributi "locali" (ingresso su ingresso, uscita su uscita), mentre i termini fuori diagonale (R_{12}, R_{21}) descrivono il *coupling* tra le due porte: come la corrente su una porta influenza la tensione sull'altra.

Esempio: calcolo della matrice $[R]$

Consideriamo il seguente circuito, in cui la due porta è realizzata con resistenze:



Nel circuito:

- R_1 è la resistenza tra il morsetto superiore della porta 1 e il nodo centrale;
- R_2 è la resistenza tra il nodo centrale e il morsetto superiore della porta 2;
- R_T è la resistenza che collega il nodo centrale al nodo inferiore comune (massa o riferimento);
- v_1, i_1 sono tensione e corrente alla porta 1;
- v_2, i_2 sono tensione e corrente alla porta 2.

Vogliamo esprimere v_1 e v_2 in funzione di i_1 e i_2, cioè trovare la matrice $[R]$ tale che:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = [R] \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

Equazioni di maglia (KVL). Applichiamo la Legge di Kirchhoff delle Tensioni (KVL) alle maglie che coinvolgono le resistenze.

- **Prima equazione (per v_1):**
  La tensione v_1 è la caduta di tensione tra il morsetto superiore della porta 1 e il nodo inferiore comune. Tale caduta è data dalla somma delle cadute sulle resistenze attraversate dalla corrente:

  $$v_1 = R_1\, i_1 + R_T\,(i_1 + i_2).$$

  Infatti, attraverso R_T scorre la corrente totale $i_1 + i_2$, poiché entrambe le correnti delle porte confluiscono nel nodo centrale e poi verso il nodo inferiore tramite R_T. Possiamo riscrivere:

  $$v_1 = (R_1 + R_T)\, i_1 + R_T\, i_2.$$

- **Seconda equazione (per v_2):**
  Analogamente, la tensione v_2 è la caduta tra il morsetto superiore della porta 2 e il nodo inferiore comune. Le cadute di tensione sono:

  $$v_2 = R_2\, i_2 + R_T\,(i_1 + i_2).$$

  Anche qui, su R_T scorre la corrente totale $i_1 + i_2$. Riordinando:

  $$v_2 = R_T\, i_1 + (R_2 + R_T)\, i_2.$$

Forma matriciale. Raccogliendo le due equazioni in forma vettoriale:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R_T & R_T \\ R_T & R_2 + R_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

Quindi la matrice $[R]$ è:

$$[R] = \begin{bmatrix} R_1 + R_T & R_T \\ R_T & R_2 + R_T \end{bmatrix}.$$

Osservazioni.

- I termini diagonali $R_1 + R_T$ e $R_2 + R_T$ rappresentano le resistenze "viste" dalle correnti i_1 e i_2 sulle rispettive porte, includendo il contributo di R_T.
- I termini fuori diagonale R_T descrivono il *coupling* tra le due porte: la corrente su una porta influenza la tensione sull'altra tramite la resistenza comune R_T.
- Questo tipo di esercizio è tipico d'esame perché allena a passare dal circuito fisico alla rappresentazione matriciale, che è la base per l'analisi di sistemi più complessi.

2.2.2 Matrice $[G]$: rappresentazione in base di tensioni

Un'altra rappresentazione cardinale consiste nell'esprimere le correnti ai morsetti in funzione delle tensioni:

$$\vec{i} = [G]\,\vec{v}$$

dove:

$$\vec{i} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \qquad [G] = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}.$$

In forma esplicita:

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} i_1 = g_{11}\,v_1 + g_{12}\,v_2 \\ i_2 = g_{21}\,v_1 + g_{22}\,v_2 \end{cases}$$

Interpretazione dei coefficienti g_{ij}. I coefficienti g_{ij} hanno il significato di *conduttanze equivalenti* (o, più in generale, di ammettenze se si lavora in regime sinusoidale complesso). In particolare:

- g_{11} rappresenta l'effetto della tensione v_1 sulla corrente i_1;
- g_{12} rappresenta l'effetto della tensione v_2 sulla corrente i_1;
- g_{21} rappresenta l'effetto della tensione v_1 sulla corrente i_2;
- g_{22} rappresenta l'effetto della tensione v_2 sulla corrente i_2.

Anche qui, i termini diagonali descrivono contributi "locali", mentre i termini fuori diagonale descrivono il coupling tra le porte.

2.3 Rappresentazioni non cardinali

Oltre alle rappresentazioni cardinali (come $[R]$ e $[G]$), esistono rappresentazioni *non cardinali*, in cui il vettore di ingresso e quello di uscita non sono costituiti da sole tensioni o sole correnti, ma da combinazioni di esse.

2.3.1 Matrice $[T]$: rappresentazione di trasmissione

Una rappresentazione molto importante è quella di *trasmissione*, in cui si esprimono le grandezze alla porta 1 in funzione di quelle alla porta 2:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

dove:

$$[T] = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}.$$

Esplicitando:

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ i_2 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} v_1 = t_{11}\, v_2 + t_{12}\, i_2 \\ i_1 = t_{21}\, v_2 + t_{22}\, i_2 \end{cases}$$

Perché è detta non cardinale. Questa rappresentazione è detta *non cardinale* perché il vettore di ingresso e quello di uscita non sono formati da grandezze omogenee (non sono "tutte tensioni" o "tutte correnti"). Infatti:

- il vettore a sinistra contiene v_1 e i_1;
- il vettore a destra contiene v_2 e i_2.

Non esiste quindi una "base" unica di sole tensioni o sole correnti: si tratta di una combinazione mista.

Utilità della matrice $[T]$. La rappresentazione di trasmissione è particolarmente utile quando si collegano più due porte in *cascata*. In tal caso, le matrici $[T]$ delle singole due porte si moltiplicano tra loro, permettendo di ottenere facilmente la matrice equivalente dell'intera catena.

2.4 Altre basi e rappresentazioni

Oltre alle rappresentazioni viste ($[R]$, $[G]$, $[T]$), esistono altre tre basi possibili per descrivere una due porta, ottenute scegliendo diverse combinazioni di tensioni e correnti come variabili di ingresso e di uscita. In generale, le rappresentazioni più comuni sono:

- **parametri di impedenza** (Z): tensioni in funzione delle correnti;
- **parametri di ammettenza** (Y): correnti in funzione delle tensioni;
- **parametri ibridi** (H): combinazioni miste di tensioni e correnti;
- **parametri di trasmissione** (T): grandezze alla porta 1 in funzione di quelle alla porta 2;
- **parametri di scattering** (S), in alta frequenza.

In queste note, la matrice $[R]$ gioca il ruolo di matrice di impedenza (o resistenza in regime continuo), $[G]$ quello di matrice di ammettenza (o conduttanza), mentre $[T]$ è una matrice di trasmissione non cardinale.

3 Generatori pilotati

In questa sezione introduciamo i *generatori pilotati* (o *generatori dipendenti*), elementi fondamentali nell'analisi dei circuiti lineari. Essi rappresentano componenti la cui tensione o corrente non è fissata da un valore indipendente, ma dipende linearmente da una grandezza elettrica presente altrove nel circuito.

I generatori pilotati sono essenziali per modellare:

- amplificatori,
- transistor,
- operazionali,
- dispositivi attivi in generale.

Ogni generatore pilotato è caratterizzato da:

- una **grandezza controllata** (tensione o corrente),
- una **grandezza di controllo** (tensione o corrente altrove nel circuito),
- un **coefficiente di proporzionalità** (adimensionale o con dimensioni opportune).

Esistono quattro tipologie fondamentali, che analizziamo una per una.

3.1 NCVS — Generatore di tensione controllato in tensione

Un **NCVS** (Voltage Controlled Voltage Source) è un generatore di tensione la cui tensione d'uscita è proporzionale a una tensione di controllo V_1:

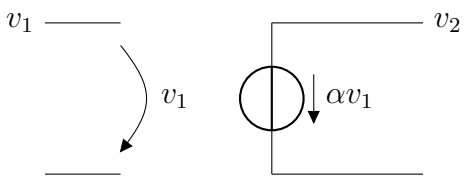
$$v_2 = \alpha\, v_1$$

dove:

- v_2 è la tensione generata,
- v_1 è la tensione di controllo,
- α è un coefficiente adimensionale (guadagno in tensione).

La corrente erogata dal generatore non è imposta:

i_2 libera



Interpretazione. Questo modello rappresenta un amplificatore ideale di tensione: la tensione d'uscita è una copia scalata della tensione di ingresso.

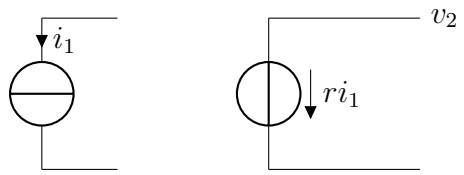
3.2 CCVS — Generatore di tensione controllato in corrente

Un **CCVS** (Current Controlled Voltage Source) genera una tensione proporzionale a una corrente di controllo i_1:

$$v_2 = r\, i_1$$

dove r ha dimensioni di resistenza.
La corrente del generatore non è imposta:

$$i_2 \text{ libera}$$



Interpretazione. Questo modello è tipico dei transistor BJT in configurazioni semplificate.

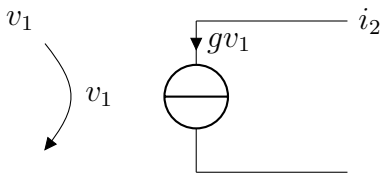
3.3 VCCS — Generatore di corrente controllato in tensione

Un **VCCS** (Voltage Controlled Current Source) genera una corrente proporzionale a una tensione di controllo:

$$i_2 = g\, v_1$$

dove g è una conduttanza.

$$v_2 \text{ libera}$$



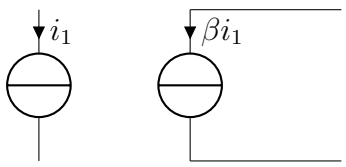
Interpretazione. È il modello ideale di un transconduttore: un dispositivo che trasforma una tensione in una corrente.

3.4 CCCS — Generatore di corrente controllato in corrente

Un **CCCS** (Current Controlled Current Source) genera una corrente proporzionale a una corrente di controllo:

$$i_2 = \beta\, i_1$$

$$v_2 \text{ libera}$$



Interpretazione. È il modello ideale di un amplificatore di corrente.

3.5 Quali basi sono ammesse?

Per una due porta con generatori pilotati, non tutte le basi (v_1, v_2), (i_1, i_2), (i_1, v_2), (i_2, v_1) sono ammissibili.

Base di tensione (v_1, v_2)**.** Non sempre ammissibile: un generatore pilotato può imporre una relazione che rende impossibile assegnare liberamente entrambe le tensioni.

Base di corrente (i_1, i_2)**.** In molti casi ammissibile, ma dipende dal tipo di generatore.

Basi miste. Alcune combinazioni non sono basi, ma possono comunque essere usate per rappresentazioni matriciali non cardinali.

Esempio tratto dagli appunti:

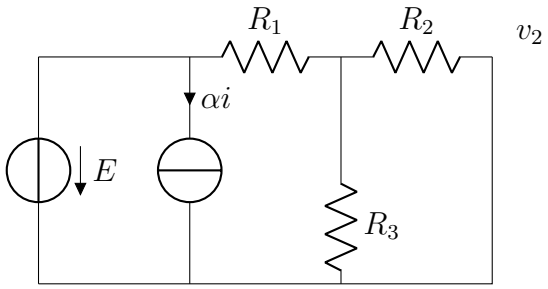
$$[T] = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa non è una base, ma è una rappresentazione valida.

3.6 Esercizio sui generatori pilotati

Consideriamo ora l'esercizio riportato negli appunti, che contiene un generatore pilotato in corrente.

3.6.1 Schema del circuito



La corrente nel ramo pilotato è:

$$i_p = \alpha i - i$$

3.6.2 Equazioni KVL

Prima equazione (per v_2).

$$v_2 = E - R_3(\alpha i - i)$$

Seconda equazione (maglia principale).

$$R_1(\alpha + 1)i + R_2 i - R_3(\alpha i - i) + E = 0$$

3.6.3 Risoluzione

Raccogliamo i termini in i:

$$\{R_1 + R_2 - R_3(\alpha - 1)\}i = -E - R_1 A$$

Da cui:

$$i = \frac{-E - R_1 A}{R_1 + R_2 - R_3(1 - \alpha)}$$

Infine:

$$v_2 = R_3(\alpha - 1)\,\frac{-E - R_1 A}{R_1 + R_2 - R_3(1 - \alpha)}$$

Osservazione importante. Il metodo iniziale "non va bene" se si tenta di usare una base non ammissibile: la corrente i_1 non è nota perché è pilotata.

4 Trasformatore ideale, nullatore, noratore e circuiti patologici

4.1 Trasformatore ideale

Il *trasformatore ideale* è un modello fondamentale per descrivere il comportamento di dispositivi che trasferiscono potenza tra due circuiti mantenendo proporzionalità tra tensioni e correnti.

Relazioni fondamentali. Sia n il rapporto di trasformazione (numero di spire primario / secondario), allora:

$$\frac{V_1}{V_2} = n : 1 \quad \Rightarrow \quad V_1 = nV_2$$
$$\frac{i_1}{i_2} = 1 : n \quad \Rightarrow \quad i_1 = -\frac{1}{n} i_2$$

Il segno meno nella corrente deriva dalla convenzione di segno: se le tensioni sono orientate verso i pallini (punti di riferimento di fase), le correnti entrano da lati opposti.

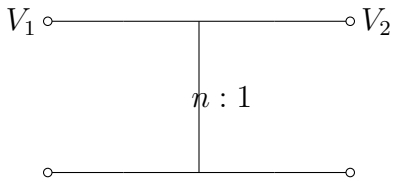
Potenza. La potenza totale scambiata è:

$$P_n = V_1 i_1 + V_2 i_2 = -V_1 i_2 + V_2 i_2 = (V_2 - V_1) i_2$$

Nel caso ideale, il trasformatore è *inerte*, cioè non dissipa né genera potenza:

$$P_n = 0$$

Schema circuitale.



Esempio numerico. Se:

$$V_1 = 8\,\mathrm{V}, \quad i_1 = 1\,\mathrm{A}, \quad n = 2$$

allora:

$$V_2 = \frac{V_1}{n} = 4\,\mathrm{V}, \quad i_2 = -n i_1 = -2\,\mathrm{A}$$

4.2 Nullatore

Il *nullatore* è un elemento ideale che impone:

$$V = 0, \quad i = 0$$

Equazioni.

$$\begin{cases} V = 0 \\ i = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \text{2 equazioni}$$

Interpretazione. Un nullatore impone due vincoli su un solo dipolo: ciò rende il circuito *patologico*, cioè:

- non ha soluzioni,
- oppure ha infinite soluzioni.

4.3 Noratore

Il *noratore* è l'opposto del nullatore: non impone alcuna equazione.

$$\{\text{nessuna equazione descrittiva}\}$$

Interpretazione. Il noratore è un elemento che può assumere qualunque tensione e qualunque corrente. È utile per modellare dispositivi attivi, ma da solo non è fisicamente realizzabile.

4.4 Circuiti patologici

Un circuito è detto *patologico* se:

- ha più equazioni che incognite (sovradeterminato),
- oppure ha meno equazioni che incognite (indeterminato).

Esempio:

$$\text{Un dipolo} \Rightarrow \text{1 equazione}$$

$$\text{Nullatore} \Rightarrow \text{2 equazioni}$$

4.5 Tripolare attivo

Un *tripolare* è un elemento con tre terminali. Se non impone vincoli, può essere attivo.

Potenza.

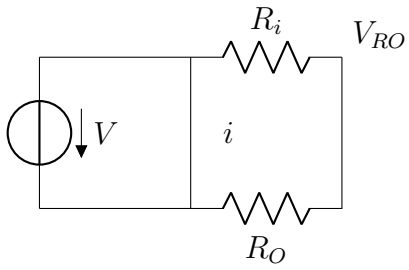
$$P_n = V_1 i_1 + V_2 i_2$$

Se $V_1 = \varnothing$, $i_1 = \varnothing$, allora:

$$P_n = V_2 i_2 \quad \Rightarrow \quad \text{attivo se } P_n \geq 0$$

4.6 Esercizio finale

Schema del circuito.



Equazioni KVL.

$$V - R_i + R_i i = 0$$

$$VZ = -R_i R_O \quad \Rightarrow \quad \text{incompatibile}$$

Conclusione. Il circuito è *strettamente attivo*, ma non ha soluzioni compatibili con le equazioni imposte. È quindi un esempio di circuito patologico.